HỒ SƠ NỘI DUNG
DEMO AIR PROJECT

Tài liệu đầu vào cho AI thiết kế một demo trực quan, nhẹ và chính xác

Mục đích: Tải PDF này lên AI của bạn và yêu cầu AI đọc toàn bộ tài liệu trước khi thiết kế demo. Tài liệu tổng hợp nội dung và giới hạn quan trọng từ dự án; không phải dữ liệu đầy đủ hay mô hình chạy trực tiếp.

ĐỀ TÀI

Phân tích ô nhiễm không khí và xu hướng theo thời gian tại 8 thành phố Ấn Độ; tìm hiểu liên hệ với thời tiết và thử nghiệm dự báo AQI ngày tiếp theo.

THÔNG ĐIỆP CẦN THỂ HIỆN

Từ dữ liệu lịch sử, nhóm đã xây dựng quy trình làm sạch, phân tích, ghép thời tiết, mô hình hóa và đánh giá. Mô hình có kết quả khả quan trên tập kiểm thử nhưng vẫn có giới hạn và cần kiểm chứng thêm trước khi áp dụng thực tế.

PHẠM VI DEMO

Nghiên cứu hồi cứu trên dữ liệu lịch sử — không phải hệ thống cảnh báo thời gian thực. Không suy diễn quan hệ nhân quả từ tương quan.

Cách dùng: ① Tải PDF lên AI. ② Gửi yêu cầu ở trang 2. ③ Dùng các trang sau làm nội dung, nguồn và hình tham khảo.

01 / Yêu cầu gửi cho AI

Hãy đọc toàn bộ PDF này và tạo một demo web mới cho đồ án Khoa học dữ liệu. Thiết kế clean, trực quan, dễ dùng, nhẹ trên máy yếu. Hãy kể câu chuyện từ bài toán, dữ liệu, quy trình, phát hiện đến dự báo, đánh giá và giới hạn. Có biểu đồ, sơ đồ hoặc bảng khi thực sự giúp người xem hiểu.

Thiết kế & trải nghiệm

• Tạo thứ bậc thông tin rõ: một thông điệp chính mỗi phần, chữ ngắn, đủ lớn để trình chiếu; chi tiết kỹ thuật để trong mục mở rộng.

• Dùng màu nhất quán, độ tương phản tốt, nhãn và ký hiệu rõ; không chỉ dựa vào màu. Hỗ trợ màn hình laptop, bàn phím và màn hình nhỏ.

• Chuyển động tối giản; tránh blur, video nền, đồ họa 3D và hiệu ứng chạy liên tục. Ưu tiên chạy offline, không gọi API bên ngoài.

• Mặc định mở một tình huống có sẵn; thao tác ít. Nếu dùng dữ liệu dựng sẵn, ghi rõ là phát lại kết quả lịch sử, không phải dự báo trực tiếp.

Yêu cầu bắt buộc về nội dung

• Chỉ dùng số liệu có trong tài liệu này hoặc được cung cấp thêm. Không tự bịa dữ liệu chi tiết, biểu đồ hay kết luận.

• Nếu chỉ nhận PDF này, không khẳng định đã kiểm tra mã nguồn, chạy mô hình hay có đầy đủ bộ dữ liệu. Dùng hình có sẵn trong PDF hoặc yêu cầu dữ liệu bổ sung khi cần.

• Phân biệt tập test với holdout; phân biệt định nghĩa ngày nặng với ngưỡng kích hoạt cảnh báo. Thể hiện cả thành công và giới hạn.

• Bàn giao demo, hướng dẫn mở, nguồn từng con số, giới hạn và một kịch bản trình bày 4–6 phút. Nêu rõ đã kiểm tra và chưa kiểm tra gì.

02 / Dự án và quy trình dữ liệu

Nội dung	Thông tin để đưa vào demo
Đối tượng	8 thành phố: Delhi, Gurugram, Lucknow, Jaipur, Bengaluru, Amritsar, Chennai và Hyderabad.
Chất lượng không khí	city_day.csv; dữ liệu CPCB qua Kaggle. Thời gian toàn bộ nguồn: 01/01/2015–01/07/2020; độ phủ khác nhau giữa các thành phố.
Thời tiết	Open-Meteo / ERA5 reanalysis, dữ liệu tái phân tích; không đồng nhất với bản tin dự báo thời tiết vận hành.
Bảng kết quả	Bảng 8 thành phố sau làm sạch: 14.056 dòng × 40 cột; sau ghép thời tiết: 14.056 dòng × 54 cột.

Sơ đồ kể chuyện đề xuất

Dữ liệu gốc → Làm sạch → EDA → Ghép thời tiết → Đặc trưng → Mô hình → Đánh giá & giới hạn

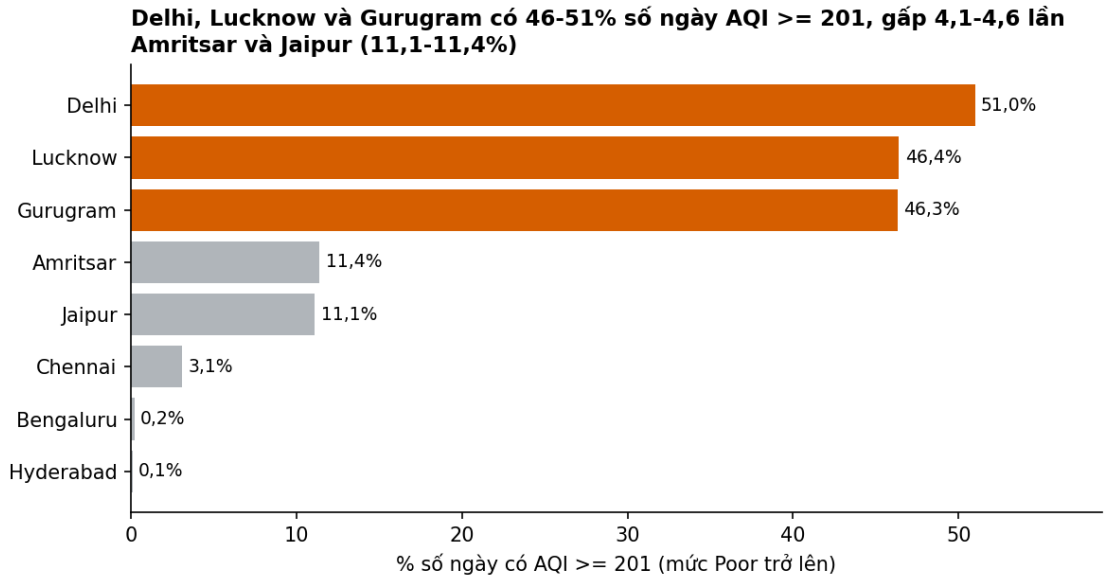
Làm sạch gồm xem xét dữ liệu thiếu, nội suy có điều kiện, điểm nghi lỗi và ngoại lai. Nhóm không điền nhãn AQI; các quyết định cần được giải thích theo nhật ký làm sạch, không nói rằng mọi điểm ngoại lai đều là lỗi.

EDA tập trung vào ba câu hỏi: **ở đâu** ô nhiễm nặng hơn, **khi nào** AQI thay đổi và **chất nào** có liên hệ đáng chú ý. Sau đó, nhóm xem xét tương quan thời tiết–AQI, kể cả sau điều chỉnh theo mùa; tương quan không chứng minh nhân quả.

Nguồn: README dự án; notebook 01–06; cleaning_log_8cities.md; báo cáo rà soát RA mục 2.

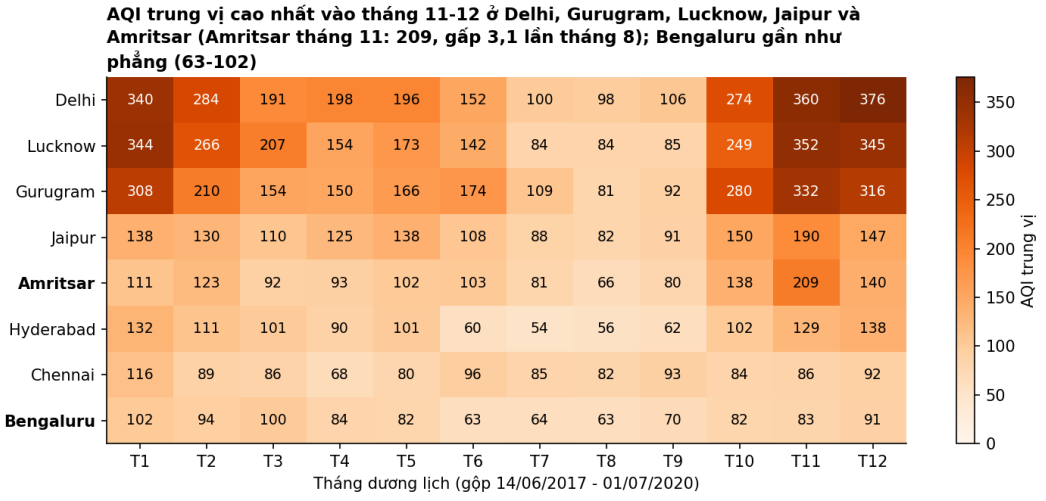
03 / Phát hiện EDA: hình tham khảo

Hai biểu đồ dưới đây là hình gốc từ dự án, dùng để giúp AI hiểu nội dung trực quan. Giữ nguyên chú thích, phạm vi và đơn vị; không tự ước lượng số chính xác từ hình.



Nguồn: CPCB qua Kaggle (city_day.csv). n = 8.734 ngày có AQI, 14/06/2017 - 01/07/2020. Chỉ đọc theo nhóm.

Nguồn hình: reports/figures/eda_01_poor_share_city.png. Khi dùng cần đọc đầy đủ chú thích trong hình và kiểm tra phạm vi mẫu.



Nguồn: CPCB qua Kaggle (city_day.csv). n = 8.734 ngày có AQI, 14/06/2017 - 01/07/2020. Mỗi ô chỉ có khoảng 3 năm.

Nguồn hình: reports/figures/eda_02_heatmap_city_month.png. Không biến khác biệt theo tháng thành kết luận nhân quả.

Lưu ý: thứ hạng có thể thay đổi theo cửa sổ phân tích; độ phủ và dữ liệu thiếu khác nhau giữa các thành phố. Nếu AI không thể trích xuất hình từ PDF, hãy dùng sơ đồ mô tả và yêu cầu cung cấp file ảnh gốc.

04 / Mô hình và kết quả

Bài toán: dùng thông tin đến hết ngày t để thử dự báo AQI ngày t+1. Baseline đơn giản giả định AQI ngày mai bằng AQI hôm nay. Mô hình chính là Ridge trên log(AQI), mức 3 kết hợp lịch sử AQI, chất ô nhiễm và thời tiết đến ngày t.

Tập đánh giá	Baseline MAE	Ridge L3 MAE	Diễn giải
Test: 01/07/2019–29/02/2020; 1.947 cặp thành phố–ngày	23,47	19,52	Giảm khoảng 16,8% so với baseline trên test.
Holdout: 03–07/2020; 975 cặp	14,80	13,78	Chênh lệch −1,02; KTC 95% [−2,80; +0,50], chưa tách khỏi 0.

MAE là sai số tuyệt đối trung bình, tính bằng điểm AQI; càng thấp càng tốt. Hai kết quả thuộc hai giai đoạn khác nhau, không được xem là cùng một phép kiểm thử.

KTC holdout ở trên được tính bằng bootstrap khối 14 ngày trong script lockdown_check.py (4.000 lần, seed 42). Báo cáo RA có khoảng khác một chút [−2,70; +0,48]; cả hai đều chứa 0. Không lấy khác biệt nhỏ đó làm kết luận trái ngược.

Hiểu đúng về cảnh báo

Khái niệm	Ý nghĩa
Ngày nặng	AQI thực tế ngày mai ≥ 201.
Chế độ ưu tiên không bỏ sót	Mô hình phát cảnh báo khi dự báo ≥ 166; baseline dùng ngưỡng riêng ≥ 160.
Chế độ ngưỡng chuẩn	Cả mô hình và baseline phát cảnh báo từ ≥ 201.

Trên 3 thành phố Delhi, Gurugram và Lucknow, demo cũ ghi mô hình phát hiện 338/341 ngày nặng (99% recall), precision 82%, ở ngưỡng 166. Đây không phải kết quả cho cả 8 thành phố. Recall là tỷ lệ ngày nặng được phát hiện; precision là tỷ lệ cảnh báo phát ra mà ngày sau thực sự nặng.

05 / Ví dụ & giới hạn bắt buộc

Một tình huống minh họa đã có trong demo cũ

Ngày đầu vào	AQI hôm nay	Dự báo ngày mai	AQI thực tế ngày mai
Delhi · 24/01/2020	155	200	251 · ngày 25/01/2020

Chế độ ưu tiên không bỏ sót: mô hình báo vì 200 ≥ 166; baseline không báo vì 155 < 160. Thực tế 251 ≥ 201: mô hình báo đúng, baseline bỏ sót. **AQI thực tế chỉ dùng để đối chiếu sau đó**, không có sẵn tại lúc dự báo.

Ví dụ minh họa không đại diện cho mọi ngày. Có thể giới thiệu thêm các tình huống bỏ sót hoặc báo nhầm nếu có số liệu chi tiết được cung cấp và kiểm chứng.

Những điều phải nói rõ trong demo

• Đây là mô phỏng hồi cứu, không phải cảnh báo thời gian thực hoặc khuyến nghị y tế.

• Dự báo có thể bỏ sót những ngày AQI tăng đột ngột. Hạ ngưỡng có thể giảm bỏ sót nhưng tăng báo nhầm.

• Một số thành phố có ít ngày nặng trong test; không khái quát tỷ lệ của nhóm này quá mức.

• Tương quan và hệ số mô hình không chứng minh rằng thời tiết gây ra thay đổi AQI.

• Đã có biện pháp hạn chế rò rỉ dữ liệu; báo cáo rà soát F01 nêu rằng pipeline từ dữ liệu gốc đến đặc trưng vẫn cần kiểm chứng thêm. Không nói “chống rò rỉ tuyệt đối”.

• Không gọi khoảng 01/07/2019–29/02/2020 là toàn bộ “mùa đông”; hãy gọi là giai đoạn kiểm thử.

06 / Nguồn & cách trình bày

Nguồn dự án đã dùng để tổng hợp

• Air-Project-main/README.md — phạm vi, nguồn dữ liệu, mô tả notebook 01–06.

• Air-Project-main/reports/ra/final_review_report.md — kết quả test, holdout, kiểm chứng và các vấn đề F01–F05.

• Air-Project-main/reports/figures/eda_01_poor_share_city.png và eda_02_heatmap_city_month.png — hai hình EDA được nhúng ở trang 4.

• Canh_bao_o_nhiem_truoc_mot_ngay_Pro_v5.html — ví dụ tình huống, ngưỡng và các chỉ số cảnh báo; dùng thận trọng vì demo cũ có một số câu cần sửa.

• lockdown_check.py — kiểm tra MAE và bootstrap holdout; script đã được chạy với dữ liệu trong repository.

Đường dẫn trên là tài liệu tham chiếu cho nhóm, không có nghĩa AI chỉ nhận PDF có thể tự mở repository. PDF không chứa toàn bộ dữ liệu, mã nguồn hay trọng số mô hình.

Kịch bản bảo vệ gợi ý · 4–6 phút

• 1. Bài toán: dự án phân tích 8 thành phố và thử dự báo AQI ngày mai từ dữ liệu lịch sử.

• 2. Quy trình: dữ liệu gốc → làm sạch → EDA → thời tiết → mô hình và đánh giá.

• 3. Kết quả EDA: dùng một biểu đồ về thành phố và một biểu đồ theo tháng; nói rõ phạm vi.

• 4. Minh họa dự báo: xem một ca cảnh báo đúng, giải thích 201 khác 166 và 160.

• 5. Đánh giá: MAE test 23,47 so với 19,52; trình bày holdout và một ca sai nếu có dữ liệu.

• 6. Giới hạn: nghiên cứu hồi cứu, đánh đổi báo nhầm/bỏ sót, chưa xác nhận pipeline chống rò rỉ đầu-cuối.

Đề nghị cho AI: Nếu cần dữ liệu chi tiết để làm tương tác cho nhiều thành phố/ngày, hãy yêu cầu nhóm cung cấp thêm tệp hoặc bảng. Không tự sinh dữ liệu và trình bày như kết quả thật.